

# 作業ログ

報告者：佐藤涼菜

報告日：6 月 9 日

プロジェクト名：マジカル☆観覧車

## 1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：45 [%]
- マイルストーン達成状況：一部未達（指揮デバイスの本体実装が継続中）
- 主要成果：
  - LED マトリクス制御の完了（No.2231, BPM 表示）
  - LED マトリクスの表示確認（No.3131）
  - CdS セル（受信側回路）の動作確認（No.2134）
  - 音量・BPM の 5 段階写像の検証（No.2113, 可変抵抗器を A5 へ接続変更）
  - ボタン入力（演奏開始/終了トグル）の検証（No.2112）
  - スライド式可変抵抗器の基盤への設置，および段ボール筐体の箱部分の制作（No.2112）
- 重大課題（影響度：高）：
  - 可変抵抗器のブレッドボード接続不良は，基盤への設置により解消した．本体・センサの実装（No.2112）は筐体上部の設置が回路完成待ちのため一部残っている．

## 2. 作業ログ（詳細トラッキング）

### 2.1 作業ログ

表 1: 作業ログ

| No.  | 作業項目      | 開始日  | 予定完了日 | 状態  | 進捗率 | 依存関係・ブロッカー  | コメント                                                                         |
|------|-----------|------|-------|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2112 | 本体・センサの実装 | 5/24 | 5/31  | 進行中 | 70% | 筐体上部は回路完成待ち | 可変抵抗器を基盤に設置して接続不良を解消．段ボールで筐体の箱部分を制作．ボタン動作も検証済．加速度センサの検証と筐体上部の設置は 6/10 に実施予定． |

次ページへ続く

| No.  | 作業項目           | 開始日  | 予定完了日 | 状態  | 進捗率  | 依存関係・ブロッカー | コメント                                                              |
|------|----------------|------|-------|-----|------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2113 | BPM・音量変化機構の実装  | 5/29 | 6/1   | 進行中 | 60%  | 無          | 音量用可変抵抗器を A5 へ接続変更し, BPM・音量の 5 段階写像をシリアルで検証済. 機構のハードウェア固定は本体完成待ち. |
| 2134 | 受信側回路実装        | 5/22 | 5/31  | 進行中 | 90%  | 無          | CdS セルの動作検証を実機で確認.                                                |
| 2231 | LED マトリクス制御    | 5/23 | 5/31  | 進行中 | 80%  | 無          | BPM 値表示を確定. 通信部は未完.                                               |
| 3131 | LED マトリクスの表示確認 | 5/31 | 6/1   | 完了  | 100% | 無          | 実機で BPM 数値が表示されることを確認.                                            |
| -    | 作業ログの記入        | 6/2  | 6/2   | 完了  | 100% | 無          | 特になし.                                                             |

## 2.2 日ごとの作業ログ

表 2: 日ごとの作業ログ

| 日付   | No.  | 作業項目           | 時間   | 開始時の状態 | 終了時の状態 | 進捗率  | コメント                                                         |
|------|------|----------------|------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------------|
| 5/27 | 2231 | LED マトリクス制御    | 2h   | 進行中    | 進行中    | 50%  | 特になし.                                                        |
| 5/28 | 2231 | LED マトリクス制御    | 2h   | 進行中    | 進行中    | 70%  | 特になし.                                                        |
| 5/29 | 2134 | 受信側回路実装        | 2h   | 未着手    | 進行中    | 30%  | CdS セルの動作検証プログラムを作成.                                         |
| 5/30 | 2231 | LED マトリクス制御    | 2h   | 進行中    | 進行中    | 80%  | BPM 表示の確定. (通信部は未完).                                         |
| 5/31 | 2113 | BPM・音量変化機構の実装  | 2h   | 未着手    | 進行中    | 40%  | shiki_device を新規作成し, 可変抵抗器 2 本の移動平均 → 5 段階化 → BPM/音量送信を実装した. |
| 5/31 | 2134 | 受信側回路実装        | 1h   | 進行中    | 進行中    | 90%  | CdS セルの動作検証を実機で確認した (実機確認済).                                 |
| 6/1  | 2112 | 本体・センサの実装      | 2h   | 未着手    | 進行中    | 50%  | 可変抵抗器をブレッドボードに上手く接続できず停滞. 筐体は段ボールで制作する予定.                    |
| 〃    | 2113 | BPM・音量変化機構の実装  | 1.5h | 進行中    | 進行中    | 40%  | 通信部を一旦コメントアウトし, 可変抵抗器の 5 段階写像をシリアルで確認可能にした (機構は未検証).         |
| 6/2  | 3131 | LED マトリクスの表示確認 | 1h   | 未着手    | 完了     | 100% | 実機で BPM 数値が表示されることを確認した.                                     |
| 6/2  | -    | 作業ログの記入        | 2h   | 未着手    | 完了     | 100% | 特になし.                                                        |

次ページへ続く

| 日付  | No.  | 作業項目          | 時間   | 開始時の状態 | 終了時の状態 | 進捗率  | コメント                                                    |
|-----|------|---------------|------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------|
| 6/3 | -    | 作業ログの修正       | 0.5h | 進行中    | 完了     | 100% | 第七回作業ログを現在のガントチャートに整合させ、図を修正した。                         |
| 6/4 | 2112 | 本体・センサの実装     | 2h   | 進行中    | 進行中    | 58%  | スライド式可変抵抗器を基盤に設置し、ブレッドボードでの接続不良を解消した。                   |
| 〃   | 2113 | BPM・音量変化機構の実装 | 1.5h | 進行中    | 進行中    | 50%  | BPM 用可変抵抗器 (A0) の生値デバッグ出力を追加し、5 段階写像をシリアルモニタで確認した。      |
| 6/5 | 2112 | 本体・センサの実装     | 1.5h | 進行中    | 進行中    | 62%  | 段ボールで筐体の箱部分の制作に着手した。                                    |
| 6/6 | 2112 | 本体・センサの実装     | 1.5h | 進行中    | 進行中    | 65%  | 段ボール筐体の箱部分の制作を継続した。                                     |
| 6/7 | 2113 | BPM・音量変化機構の実装 | 2h   | 進行中    | 進行中    | 60%  | 音量用可変抵抗器を A5 へ接続変更し、音量の 5 段階写像が正しく切り替わることをシリアルモニタで検証した。 |
| 〃   | 2112 | 本体・センサの実装     | 1.5h | 進行中    | 進行中    | 67%  | 可変抵抗器の基盤とボタンを段ボール筐体へ配置した。                               |
| 6/8 | 2112 | 本体・センサの実装     | 1.5h | 進行中    | 進行中    | 69%  | ボタン (D3) の検証用デバッグ出力を追加し、押下による演奏開始/終了のトグル動作を確認した。        |
| 〃   | 2112 | 本体・センサの実装     | 2h   | 進行中    | 進行中    | 70%  | 加速度センサ (ADXL345) の接続準備とレジスタ仕様の調査を行った。                   |
| 6/9 | 2112 | 本体・センサの実装     | 1h   | 進行中    | 進行中    | 70%  | 回路全体の配線を見直し、6/10 の加速度センサ検証に向けた準備を整えた。                   |
| 〃   | -    | 作業ログの記入       | 1h   | 未着手    | 完了     | 100% | 特になし。                                                   |

### 3. 計画時の GC と現在の GC

最終計画書に記載された計画段階のガントチャート (GC) を図 1 に示す。

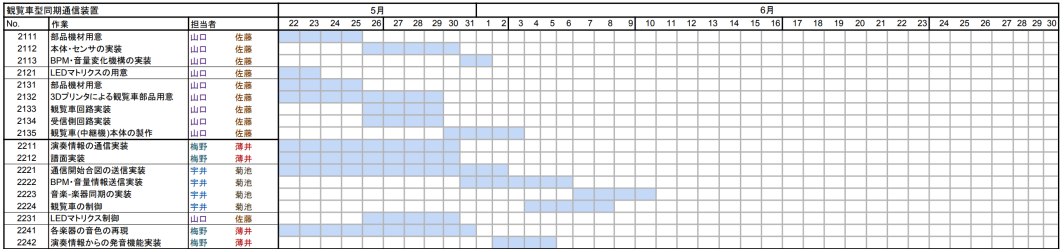


図 1 計画段階のガントチャート

次に、現在の GC を図 2 (実装フェーズ) および図 3 (テストフェーズ) に示す。達成した項目は緑色で塗られている。

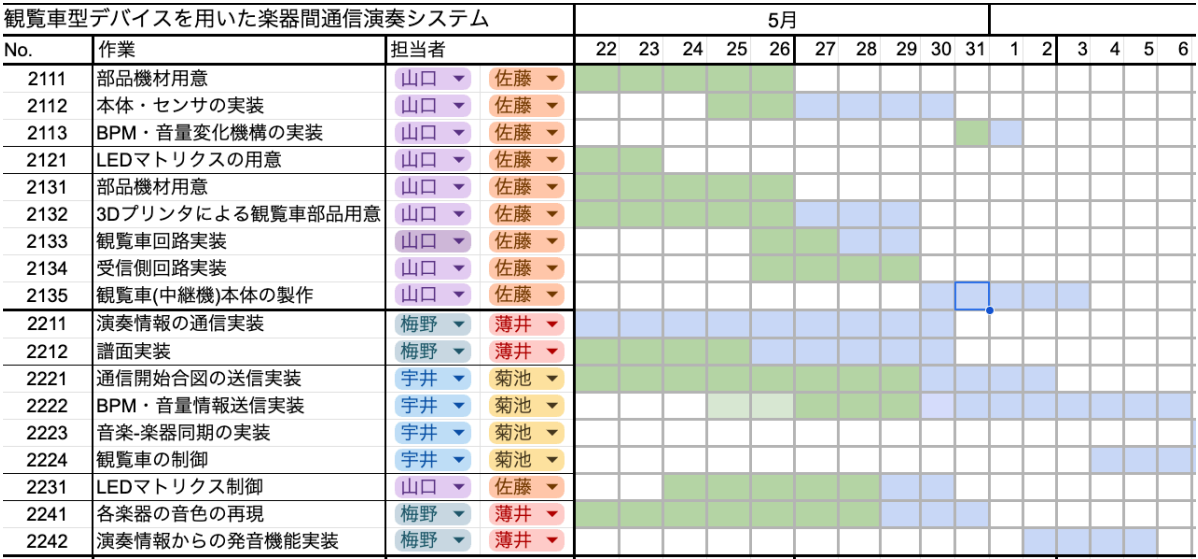


図 2 現在のガントチャート（実装フェーズ）

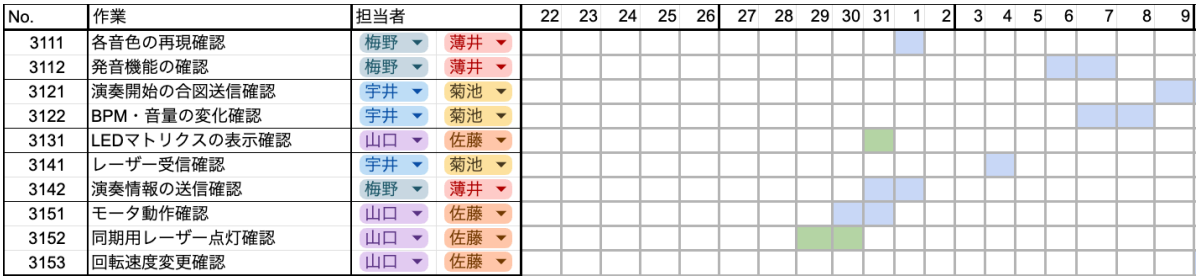


図 3 現在のガントチャート（テストフェーズ）

4. 課題管理

| 課題                                       | 発生原因                             | 影響度 | 優先度 | 対策                               | 期限   | 状態  |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|----------------------------------|------|-----|
| 可変抵抗器がブレッドボード上で安定接続できない(No.2112/2113に影響) | スライド式可変抵抗器の端子形状がブレッドボードに適合しないため、 | 高   | 高   | スライド式可変抵抗器を基盤に設置して安定接続を確保した、     | 6/9  | 対応済 |
| LED マトリクスが無表示になる                         | matrix 操作が複数箇所分散していたため、          | 中   | 中   | 描画処理を Display.cpp に集約し、表示を確定させた、 | 5/30 | 対応済 |

※影響度＝プロジェクトへのインパクト

※優先度＝対応の緊急性

## 5. AI 利用状況と検証（再現性重視）

### 5.1 利用内容

- 利用目的：設計・実装支援・レビュー
  - 入力（プロンプト要旨）：
    - 指揮デバイスのファームウェア作成にあたり、可変抵抗器の値を BPM の段階値へ写像する方法について質問した。
    - LED マトリクスが無表示になる不具合の原因と、その修正方法について質問した。
    - 音量用可変抵抗器を A5 へ接続した際の、音量の 5 段階評価を検証する方法について質問した。
    - ボタン入力（演奏開始/終了トグル）の動作を検証するためのデバッグ出力の追加方法について質問した。
  - 出力概要：
    - 可変抵抗器のアナログ値を段階値へ写像する実装方法の説明が得られた。
    - LED マトリクスの描画処理を一箇所に集約することで、表示を安定させる修正方針が得られた。
    - 生値・移動平均・段階を毎ループ表示することで、A5 の可変抵抗器の 5 段階評価を確認する検証方針が得られた。
    - ボタンの生レベル変化と確定状態を表示し、配線確認・チャタリング除去・トグル動作を検証する方針が得られた。
- 

### 5.2 検証方法

- 検証手法：
    - AI が生成したファームウェアを Arduino IDE 上でコンパイル・実行し、可変抵抗器の操作に応じて BPM 段階が正しく切り替わるかシリアルモニタで確認した。
    - AI が提示した修正方針に従い LED マトリクスの制御プログラムを修正し、実機で表示が安定するか確認した。
    - AI の出力内容と Arduino 公式ドキュメントを比較し、使用関数や実装方法に誤りがないか確認した。
  - 参照資料：
    - Arduino 公式ドキュメント：<https://docs.arduino.cc/>
    - Arduino Tutorials：<https://docs.arduino.cc/tutorials/>
  - 検証手順：
    1. AI へ可変抵抗器の写像方法および LED マトリクスの不具合修正について質問した。
    2. AI が生成した内容をもとにファームウェアおよび制御プログラムを修正した。
    3. Arduino へプログラムを書き込み、シリアルモニタおよび実機で動作を確認した。
    4. AI の出力内容を Arduino 公式ドキュメントと比較し、実装内容に誤りがないことを確認した。
- 

### 5.3 ファクトチェック結果

- 一致点：
  - AI が提示した可変抵抗器の読み取りおよび写像処理は、Arduino 公式ドキュメントの内容と一致していた。
  - LED マトリクスの制御関数や描画処理についても、公式ドキュメントの記載と一致していた。
- 不一致・疑義：
  - 一部のサンプルコードにおいて、使用しているライブラリ名や関数名が実際の環境と異なる場合があり、修正が必要であった。
- 最終判断：
  - 一部採用
- 根拠：
  - Arduino 公式ドキュメントとの比較により、AI の出力内容がおおむね正確であることを確認したため。
  - 実際にファームウェアおよび LED マトリクス制御を動作させ、正常に動作することを確認したため。

---

## 6. 次回計画

- 目標：指揮デバイスの完成（加速度センサの検証・回路の完成）、観覧車型中継機の製作着手
  - 6/10 の授業内に、加速度センサ (ADXL345) を用いた振り動作検知の検証を行う。
  - 6/10 の授業内に、指揮デバイスの回路を完成させ、本体・センサの実装を完了する。
  - 観覧車型中継機の部品用意および本体製作に着手する。
- 達成基準：
  - 加速度センサで振り動作を検知できること。
  - 指揮デバイスの回路が完成し、BPM・音量情報を送信できること。
  - 観覧車型中継機の部品が用意され、製作に着手できていること。
- 期限：
  - 2026/6/16

---

## 7. その他

- 特になし。

---

## 8. 付録

- 添付資料：
  - No.3131 のプログラム：[https://github.com/Sato907/3S\\_HCK1/tree/main/HCK1\\_group/HCK1\\_group\\_mywork/Display](https://github.com/Sato907/3S_HCK1/tree/main/HCK1_group/HCK1_group_mywork/Display)
  - No.2113 のプログラム：[https://github.com/Sato907/3S\\_HCK1/tree/main/HCK1\\_group/HCK1\\_group\\_mywork/shiki\\_device](https://github.com/Sato907/3S_HCK1/tree/main/HCK1_group/HCK1_group_mywork/shiki_device)
  - No.2134 のプログラム：[https://github.com/Sato907/3S\\_HCK1/tree/main/HCK1\\_group/HCK1\\_group\\_mywork/cds\\_test](https://github.com/Sato907/3S_HCK1/tree/main/HCK1_group/HCK1_group_mywork/cds_test)